Ayudando al técnico de sonido en OT

En las últimas galas de OT se están dando cuenta de que hay un problema grave con el sonido, cada vez se escucha peor. El problema que tienen es que cuando los micrófonos están muy cerca, se acoplan y hace que no se escuche bien. Sin embargo, hay tantos micrófonos distribuidos por el escenario que se les hace imposible encontrar cuáles son los que están más cerca.

Por ello, la responsable del programa, Noemica Galera, nos ha pedido que les demos un algoritmo que sea capaz de encontrar qué micrófonos son los más cercanos para apagarlos. Ten en cuenta que ellos miden la distancia entre micrófonos con precisión de dos decimales, así que redondea todas las distancias a dos decimales.

Entrada

La primera línea contiene un entero N que indica el número de micrófonos que hay en el escenario.
Las siguientes N líneas contienen dos enteros X, Y que representan las coordenadas de cada micrófono en el escenario.

Salida

La primera línea contiene la distancia a la que se encuentran los dos micrófonos más cercanos.
Las siguientes líneas contienen, cada una, las coordenadas de los micrófonos que pueden causar problemas, ordenadas de menor a mayor en función de la coordenada X, en el formato $(X,\ Y)$.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
10 3 5 17 10 7 9 9 2 16 18 10 6 6 17 12 16 11 8 1 14	Distancia: 2.24 (10, 6) (11, 8)

Límites

- $10 \leq N \leq 200000$

URJC Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática